

Problem H

Mencari Duit

Time limit: 2s

Memory limit: 256mb

Deskripsi

Saat perayaan hari jadi kantor, kantor Vini mengadakan sebuah permainan. Ada N karyawan yang ikut serta, dan tersedia N lembar uang yang dimasukkan ke dalam sebuah wadah tertutup (toples atau kotak). Setiap lembar uang memiliki nilai tertentu, yang diberikan dalam bentuk array bilangan non-negatif: $A[1], A[2], \dots, A[N]$ (Asumsikan tersedia semua nominal uang dalam uang kertas).

Para karyawan akan mengambil uang satu per satu dalam urutan acak. Setiap orang harus mengambil **satu lembar uang secara acak** dari dalam wadah.

Namun, Vini punya cara curang. Agar tidak ketahuan, Vini mengintip dengan sangat cepat. Karena itu, ia hanya mampu melihat **tepat** M lembar uang (atau semua yang tersisa jika kurang dari M). Saat gilirannya tiba, jika masih ada K lembar uang di dalam wadah, Vini akan diam-diam mengintip $\min(K, M)$ lembar uang secara acak. Dari uang yang ia lihat, ia dijamin akan mengambil yang bernilai paling besar dari yang ia lihat.

Sekarang, Vini ingin mengetahui: **berapa nilai harapan (expected value) dari uang yang ia dapatkan**, dengan asumsi semua karyawan lain bermain jujur (mengambil satu lembar secara acak pada gilirannya masing-masing).

Catatan:

- Jika $M = 1$, maka Vini tidak punya keuntungan apa-apa, ia sama saja seperti pemain lain.
- Jika $M \geq K$, maka Vini bisa melihat semua uang yang tersisa.

Batasan

- $1 \leq Z \leq 10^4$
- $1 \leq M \leq N \leq 10^6$
- $0 \leq A[i] \leq 10^9$
- Dijamin bahwa total seluruh N dari semua test case tidak melebihi 10^6 .

Format Masukan

- Baris pertama berisi bilangan Z yaitu jumlah test case.
- Untuk setiap test case:
 - Baris pertama berisi dua bilangan bulat N dan M , yaitu jumlah karyawan (sekaligus jumlah uang) serta jumlah maksimum uang yang bisa dilihat Vini.
 - Baris kedua berisi N bilangan bulat $A[1], A[2], \dots, A[N]$, yaitu nilai pada setiap lembar uang.

Format Keluaran

Dapat dibuktikan bahwa expected value uang yang didapat Vini dapat dituliskan sebagai pecahan sederhana P / Q , dengan P dan Q bilangan bulat, serta Q relatif prima dengan 998244353.

Untuk setiap test case, keluarkan nilai:

- $P \times Q^{-1} \bmod 998244353$

Contoh Masukan

```
2
5 1
10 20 30 40 50
5 2
10 20 30 40 50
```

Contoh Keluaran

```
30
38
```

Penjelasan Contoh 1

Dengan $M = 1$, Vini bermain normal tanpa keuntungan mengintip. Nilai harapannya adalah rata-rata dari semua uang di dalam wadah, yaitu 30.

Dengan $M = 2$, Vini berkesempatan mengintip maksimal 2 lembar dan selalu mengambil nominal yang terbesar. Keuntungan ini meningkatkan nilai harapannya menjadi 38.